



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN
IIC1253 - MATEMÁTICAS DISCRETAS

Ayudantía 11 - Repaso I2

3 de junio del 2026

Elías Ayaach, Francisca Paredes e Ignacio Vergara

Resumen

Orden Parcial

Una relación R sobre un conjunto A es un orden parcial si es **reflexiva**, **antisimétrica** y **transitiva**.

A la relación se le denota como $x \preceq y$. Y diremos que el par $(A, \preceq)$ es un **orden parcial**.

Orden Total

Una relación $\preceq$ sobre un conjunto A es un orden total si es una relación de orden parcial y además es **conexa**.

Función

Sea $f \subseteq A \times B$ diremos que f es una función de A en B si dado cualquier elemento $\forall a \in A \exists! b \in B$ tal que $f(a) = b$

$$afb \wedge afc \implies b = c$$

Sea $f : A \rightarrow B$. Diremos que f es

- **Inyectiva** si la función es uno a uno, esto es $\forall x, y \in A$ se tiene que $f(x) = f(y) \implies x = y$.
- **Sobreyectiva** si $\forall b \in B. \exists a \in A$ tal que $b = f(a)$
- **Biyectiva** si es inyectiva y sobreyectiva a la vez.

Función invertible

Dada una función f de A en B , diremos que f es invertible si su relación inversa f^{-1} es una función de B en A .

Composición de funciones

Dadas relaciones R de A en B y S de B en C , la composición de R y S es una relación de A en C definida como

$$S \circ R = \{(a, c) \in A \times C \mid \exists b \in B \text{ tal que } aRb \wedge bSc\}$$

Como las funciones son relaciones, esta definición se extiende naturalmente.

Órdenes en conos

Definición (Cono Convexo): Sea V un espacio vectorial. Un subconjunto $K \subseteq V$ es un *cono* si para todo $x \in K$ y todo escalar $\lambda \geq 0$, se cumple que $\lambda x \in K$. Un cono es *convexo* si además es cerrado bajo la suma, es decir, para todo $x, y \in K$, se tiene que $x + y \in K$.

Definición (Cono sin rectas): Se dice que un cono K *no contiene rectas* (o es un cono *puntiagudo*) si la única línea recta contenida íntegramente en él es el origen. Formalmente, si $x \in K$ y $-x \in K$, entonces necesariamente $x = 0$. De lo contrario, existiría un vector no nulo $v \in V$ tal que la recta completa $\{\lambda v : \lambda \in \mathbb{R}\}$ estaría contenida en K .

Sea $K \subseteq V$ un cono convexo. Demuestre que $\leq_K$ con $x \leq_K y \iff y - x \in K$ es un preorden. Muestre que si además K no contiene ninguna recta, entonces $\leq_K$ es un orden parcial.

Solución. Primero mostramos que $\leq_K$ es un preorden.

Reflexividad:

Para todo $x \in V$:

$$x \leq_K x \iff x - x = 0 \in K$$

Transitividad:

Supongamos que $x \leq_K y \wedge y \leq_K z$. Por definición, esto implica:

$$\implies y - x \in K \quad \wedge \quad z - y \in K$$

Como K es un cono convexo, la suma de sus elementos pertenece a K :

$$\implies (y - x) + (z - y) = z - x \in K$$

Por lo tanto, $x \leq_K z$.

Antisimetría:

Supongamos que K no contiene líneas rectas. Sean $x, y \in V$ tales que $x \leq_K y \wedge y \leq_K x$.

Esto implica que:

$$\implies y - x \in K \quad \text{y} \quad x - y \in K$$

Notemos que $x - y = -(y - x)$. Si $y - x \neq 0$, entonces tanto el vector como su negativo están en K , lo que generaría una recta completa dentro del cono:

$$\implies \underbrace{\{\lambda(y - x) : \lambda \in \mathbb{R}\}}_{\text{recta si } y-x \neq 0} \subseteq K$$

Como K no contiene rectas, debemos concluir que el vector que la genera es nulo:

$$\implies y - x = 0 \implies y = x$$

Puntos fijos en órdenes finitos

En un libro de 100 páginas hay 100 lemas, numerados del 1 al 100. Los lemas aparecen en orden ascendente a lo largo del libro, y cada lema está contenido completamente en una única página. Demuestre que existe algún lema tal que su número coincide con el número de la página en que se encuentra.

Hint 1. Para cada $i \in \{1, \dots, 100\}$, sea $f(i)$ el número de la página en que aparece el lema i . Observe que f es monótona no decreciente, es decir,

$$i \leq j \implies f(i) \leq f(j).$$

Hint 2. Basta encontrar un **punto fijo** de f , es decir, un i tal que $f(i) = i$.

Demostración usando elemento mínimo:

Sea

$$P = \{1, 2, \dots, 100\}$$

Definimos el conjunto

$$A = \{i \in P : f(i) \leq i\}.$$

Primero veamos que $A \neq \emptyset$. Como $f(100) \in P$, se tiene que

$$f(100) \leq 100.$$

Por lo tanto,

$$100 \in A.$$

Así, A es un subconjunto no vacío de P . Como P es un orden total finito bajo la relación $\leq$, A tiene elemento mínimo. Sea

$$k = \min A.$$

Entonces, por definición de A ,

$$f(k) \leq k.$$

Ahora distinguimos dos casos.

Caso 1: $k = 1$.

Como $f(1) \in P$, se tiene que

$$f(1) \geq 1.$$

Además, como $1 = k \in A$, se tiene que

$$f(1) \leq 1.$$

Luego,

$$f(1) = 1.$$

Por lo tanto, 1 es un punto fijo de f .

Caso 2: $k > 1$.

Como $k = \min A$, se tiene que

$$k - 1 \notin A.$$

Por la definición de A , esto implica que

$$f(k - 1) > k - 1.$$

Como $f(k - 1)$ es un número entero, se deduce que

$$f(k - 1) \geq k.$$

Además, como $k - 1 < k$ y f es monótona no decreciente,

$$f(k - 1) \leq f(k).$$

Por lo tanto,

$$k \leq f(k).$$

Pero ya sabíamos que

$$f(k) \leq k.$$

Entonces,

$$k \leq f(k) \leq k.$$

Por lo tanto,

$$f(k) = k.$$

Así, k es un punto fijo de f .

Conclusión:

En ambos casos existe $i \in P$ tal que

$$f(i) = i.$$

Por lo tanto, existe al menos un lema cuyo número coincide con el número de la página en la que aparece.

Órdenes y funciones

Sea $\leq$ el orden usual sobre $\mathbb{N}$, y sea F el conjunto de las funciones $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$. Se define la relación R en F como

$$(f, g) \in R \quad \text{si y solo si} \quad f(i) \leq g(i) \text{ para todo } i \in \{1, 2, 3\}.$$

- Demuestre que R es un orden parcial que no es orden total.
- Encuentre los elementos mínimos y máximos de R .
- Suponga ahora que F es el conjunto de las funciones $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \mathbb{N}$. Demuestre que para cualquier secuencia infinita $f_1, f_2, f_3, \dots$ existen $i < j$ naturales tales que $f_i \leq_R f_j$.

Solución.

- Demostremos cada propiedad de orden parcial:

- Reflexividad: Sea $f \in F$, luego $f(i) \leq f(i)$ para todo $i \in \{1, 2, 3\}$ y por tanto $(f, f) \in R$.
- Antisimetría: Sean $f, g \in F$ tales que $(f, g), (g, f) \in R$. Luego, para todo $i \in \{1, 2, 3\}$ se tiene que $f(i) \leq g(i)$ y $g(i) \leq f(i)$. Por lo tanto, $f(i) = g(i) \forall i \in \{1, 2, 3\}$, lo que implica $f = g$.
- Transitividad: Sean $(f, g) \in R$ y $(g, h) \in R$. Luego, para todo i se sigue que $f(i) \leq g(i) \leq h(i)$, que por transitividad de $\leq$, se tiene que $f(i) \leq h(i)$ para todo $i \in \{1, 2, 3\}$. En otras palabras, $(f, h) \in R$.

Para mostrar que no es orden total, basta considerar dos funciones no

- comparables. Sea $f : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ dada por $f(1) = f(2) = 1$ y $f(3) = 3$, y $g : \{1, 2, 3\} \rightarrow \{1, 2, 3\}$ dada por $g(1) = g(3) = 3$, $g(2) = 1$. Notemos que para $i = 1$, $f(i) \leq g(i)$, pero para $i = 3$, $g(3) \leq f(3)$. Luego, f y g no son comparables.
- b) $f \in F$ es elemento mínimo si $\forall g \in F$, $f \preceq g$, o equivalentemente, si $\forall g \in F, \forall i \in \{1, 2, 3\}$, se tiene que $f(i) \leq g(i)$. Luego, f debe enviar a cada i al elemento más pequeño posible, es decir, $f(i) = 1$ para todo i es la función mínima. Análogamente, si $g \in F$ es el máximo de R , entonces $g(i)$ debe valer lo máximo para todo i , es decir, $g(i) = 3 \forall i \in \{1, 2, 3\}$.
- c) Sea $f_1, f_2, \dots$ sucesión en F . Observemos que toda función $f \in F$ puede ser identificada por la tripleta $(f(1), f(2), f(3)) \in \mathbb{N}^3$. Así, debemos mostrar que existen $i < j$ naturales tales que $(f_i(1), f_i(2), f_i(3)) \leq (f_j(1), f_j(2), f_j(3))$, coordenada a coordenada. Observemos la primera coordenada: Afirmamos que existe un conjunto infinito de índices $A_1 \subseteq \mathbb{N}$ tales que para todo $i < j \in A_1$, se tiene que $f_i(1) \leq f_j(1)$. En efecto, consideremos el conjunto de índices cuyos valores son mínimos respecto a todos los términos que les suceden, es decir:

$$A_1 = \{i \in \mathbb{N} : f_i(1) = \min\{f_k(1) : k \geq i\}\}.$$

Gracias a que los naturales son bien ordenados, para cualquier $n \in \mathbb{N}$ el conjunto $\{f_k(1) : k \geq n\}$ posee un elemento mínimo, y el primer índice donde se alcanza dicho mínimo pertenece a A_1 . Por lo tanto, el conjunto A_1 es claramente no vacío e infinito. Además, veamos que A_1 tiene la propiedad deseada. Sean $i < j$ en A_1 . Como $i \in A_1$, se tiene que $f_i(1) = \min\{f_k(1) : k \geq i\}$. Dado que $j \geq i$, se sigue inmediatamente que $f_i(1) \leq f_j(1)$, como se quería.

Ahora, analicemos la segunda coordenada. En este caso, restringiéndonos a la sub-secuencia formada por el conjunto de índices A_1 , nuevamente es posible formar un subconjunto infinito de índices $A_2 \subseteq A_1$ tal que para todo $i < j \in A_2$, se tenga que $f_i(2) \leq f_j(2)$. De la misma forma, analizando la tercera coordenada, se puede construir $A_3 \subseteq A_2$ también un conjunto infinito de índices. En aquel caso, se tendrá que para todo $i < j \in A_3$, $f_i(3) \leq f_j(3)$. Como además $A_3 \subseteq A_2 \subseteq A_1$, entonces los $i < j \in A_3$ también satisfacen las propiedades de A_2 y A_1 , es decir, $f_i(2) \leq f_j(2)$ y $f_i(1) \leq f_j(1)$. Así, se concluye que para cualquier par $i < j \in A_3$, $f_i \preceq f_j$.